

การสลับโหมด Grid-Following $\leftrightarrow$ Grid-Forming อัตโนมัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชิงโครนัสหนึ่งเครื่องและ IBR สี่ตัวบนระบบ IEEE 14 บัส ด้วยดัชนี AGSI++

การกวาดเสถียรภาพสัญญาณเล็ก (SSSA) แผนที่ผลลัพธ์การสลับเมื่อเกิดฟอลต์ และการสลับเชิงเวลา เมื่อ SG ปลด/สับกลับ (MATLAB ของโครงการล้วน ไม่มี external solver)

24 กรกฎาคม 2569

บทคัดย่อ

รายงานฉบับนี้ (แบบยืนเดี่ยว standalone) รวบรวมการศึกษากการสลับโหมด grid-following (GFL) $\leftrightarrow$ grid-forming (GFM) อัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยดัชนี Adaptive Grid-Support Index (AGSI++) บนระบบ IEEE 14 บัส ระบบทดสอบมี เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชิงโครนัส (SG) หนึ่งเครื่อง ที่บัส 1 (Padiyar model-1.1 แบบ *สนามคงที่ไม่มี AVR*, 4 สถานะ) ใช้โครงข่ายแบบ *ตาข่าย (meshed)* พื้นที่เดียวร่วมกับ IBR แบบ GFL สี่ตัว ที่บัส 2, 3, 6 และ 8 (ลดรูป 6 สถานะ **SwitchableIbr6**) แบบจำลองอุปกรณ์เป็นชุดเดียวกับการศึกษากการสลับบน Padiyar two-area ที่รายงานคู่กัน [1] แบบจำลองสัญญาณเล็กรวมมี 28 สถานะ และ **ไม่มีค่าเจาะจงในรนาบขวา (RHP)** ($\max \operatorname{Re}(\lambda) \approx 0$); โหมดหน่วงน้อยสุดคือ $f = 0.345$ Hz, $\zeta = +0.267$ จุดทำงานจึง *เสถียรเชิงสัญญาณเล็ก* และเป็นไปตามข้อกำหนด ไม่มี AVR/ไม่มี PSS ที่มี 1 SG + 4 IBR รายงานนี้ประกอบสามส่วนที่เชื่อมโยงกัน คือ (ก) การกวาด เสถียรภาพ SSSA บนแกนความเฉื่อยและแกนความแข็งของการคู่ควบ, (ข) แผนที่ผลลัพธ์การสลับเมื่อเกิดฟอลต์ ตามความรุนแรงและตำแหน่ง และ (ค) จุดทำงานการไหลกำลัง คำตัดสิน SSSA วงจรการสลับเชิงเวลาเมื่อ SG ปลด/สับกลับ และที่มาของการปรับน้ำหนัก AGSI++ พลวัตของ production ทั้งหมดเป็น MATLAB ของโครงการล้วน (ใช้เฉพาะพรีมิทฟที่ตรวจสอบแล้ว **lu/eig**); โปรแกรมภายนอกไม่เคยเป็นเกณฑ์ยอมรับเชิงตัวเลข

สารบัญ

1	ขอบเขตและความเชื่อมโยงกับรายงานคู่	3
2	แบบจำลองและดัชนีการสลับ AGSI++	3
2.1	ดัชนีการสลับ AGSI++	3
2.2	แบบจำลอง IBR ลดรูป 6 สถานะ	3
2.3	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชิงโรตอร์: Padiyar model-1.1 (manual, 4 สถานะ)	4
3	ระบบทดสอบ	4
4	จุดทำงานการไหลกำลัง	5
5	เสถียรภาพสัญญาณเล็ก (SSSA) และการกวาดเสถียรภาพ	5
6	การสลับเชิงเวลา: SG ปลดและสับกลับ	7
6.1	รูปประกอบเพิ่มเติม (กำลังรีแอกทีฟ กระแส dq และมุม)	10
7	แผนที่ผลลัพธ์การสลับเมื่อเกิดฟอลต์	12
8	ที่มาของการปรับน้ำหนัก AGSI++	15
9	สรุป	15

1 ขอบเขตและความเชื่อมโยงกับรายงานคู่

รายงานนี้ยื่นเดี่ยวได้ แต่ *นำมาใช้ซ้ำเป็นงานสมการเดียว (single source of truth)* ซึ่งได้แก่ แบบจำลอง IBR ลดรูป 6 สถานะ (GFL, GFM), อุปกรณ์สลับแบบต่อเนื่องกระแส SwitchableIbr6, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชิงโรนัส Padiyar model-1.1 และ supervisor AGSI++ ที่อธิบายและอนุมานครบถ้วน ในรายงานคู่ `report_two_ibr_switch_th` [1, 2, 3, 4] ในที่นี้ นำแบบจำลองเหล่านั้นมาใช้กับระบบ IEEE 14 บัสแบบตาข่าย แล้วเพิ่มสามผลลัพธ์ที่เชื่อมโยงกัน คือ การกวาดเสถียรภาพสัญญาณเล็ก (S5), แผนทีผลลัพธ์การสลับเมื่อเกิดฟอลต์ (S7) และวงจรการสลับเชิงเวลาเมื่อ SG ปลด/สับกลับ (S6)

วินัยด้านแหล่งอ้างอิง (source discipline). โครงสร้าง AGSI++ ยึด *แนวทาง* กลยุทธ์ EECON49-P4 [1] (จัดชั้น PROJECT_DERIVED_SOURCE_GUIDED ไม่ได้ ทำ Bayesian Optimization ซ้ำ); ตัว ขั้ว จำลอง เชิง เวลา เชิง วินิจฉัย และ การกวาด ทั้ง สอง แบบ จัด ชั้น ASSUMED_DIAGNOSTIC; และ *ไม่มี* การปรับค่าใด ๆ เพื่อผลลัพธ์

2 แบบจำลองและดัชนีการสลับ AGSI++

2.1 ดัชนีการสลับ AGSI++

ดัชนี Adaptive Grid-Support Index รวมดัชนีย่อยที่ normalise แล้วหกตัว (ประเมิน ต่อ IBR ทุก สดดับเวลา) ให้เป็นดัชนีไร้หน่วยเดียว ดัชนีย่อยทั้งหกคือ

$$\begin{aligned} J_V &= \frac{|V - V_{ref}|}{0.10}, & J_f &= \frac{|f - 60|}{0.50}, & J_R &= \frac{|df/dt|}{1.0}, \\ J_P &= \frac{|P_{ref} - P|}{0.20}, & J_{SCR} &= \max\left(0, \frac{3}{SCR} - 1\right), & J_{lock} &= \frac{|v_q|}{0.10}, \end{aligned} \quad (1)$$

โดย $V_{ref} = 1.0$ pu, $f_0 = 60$ Hz และค่าฐาน normalisation เป็นค่าคงที่ตามข้างต้น (0.10 pu, 0.50 Hz, 1.0 Hz/s, 0.20 pu, $SCR_{crit} = 3$, 0.10) ความหมายทีละพจน์: J_V คือความเบี่ยงเบนแรงดัน (ตัวขั้ว หลักเมื่อกริดอ่อน), J_f ความเบี่ยงเบนความถี่, J_R คือ RoCoF (บ่งชี้ความเฉื่อยต่ำ), J_P ความคลาด กำลังจริง, J_{SCR} วัดความอ่อนของกริดโดยตรง (เป็นบวกเมื่อ $SCR < 3$) และ $J_{lock} = |v_q|/0.10$ เป็น ตัวชี้การหลุด lock ของ PLL ดัชนีรวมคือ

$$AGSI = w_V J_V + w_f J_f + w_R J_R + w_P J_P + w_{SCR} J_{SCR} + w_{lock} J_{lock}, \quad (2)$$

โดยน้ำหนัก default (ผลรวม = 1) คือ

$$[w_V, w_f, w_R, w_P, w_{SCR}, w_{lock}] = [0.25, 0.25, 0.15, 0.10, 0.15, 0.10].$$

เกณฑ์การสลับใช้อิสเทอริซิสและเวลาหน่วง (dwell):

$$GFL \rightarrow GFM : AGSI \geq \Gamma_{on} = 0.65 \text{ คงอยู่ต่อเนื่อง } \geq T_{d,on}, \quad (3)$$

$$GFM \rightarrow GFL : AGSI < \Gamma_{off} = 0.35 \text{ คงอยู่ต่อเนื่อง } \geq T_{d,off}. \quad (4)$$

เนื่องจาก $\Gamma_{on} > \Gamma_{off}$ ช่วง $[\Gamma_{off}, \Gamma_{on}]$ จึงเป็นแถบฮิสเทอริซิสที่ ไม่มีการสลับ ป้องกันการสลับไปมาถี่ ๆ จุดเด่นของ AGSI++ มีสามส่วน: (๑) กรอง RoCoF ด้วยตัวกรอง ความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่ง (ค่าคงเวลา $\tau_R = 0.05$ s) เพื่อปฏิเสธ spike RoCoF หนึ่งแชนเปิลตอนเปลี่ยนโครงสร้าง (ต้นเหตุของการสั่น/chatter เมื่อไม่มี dwell); (๒) เพิ่ม J_{SCR} ที่วัด ต้นเหตุ ความอ่อนของกริดโดยตรง (เป็นบวกเมื่อ $SCR < 3$); และ (๓) เพิ่ม $J_{lock} = |v_q|/0.10$ ที่ใช้แรงดันแกน q เป็นตัวชี้การหลุด lock ของ PLL

2.2 แบบจำลอง IBR ลดรูป 6 สถานะ

GFL (grid-following) ลำดับสถานะ $x = [i_d, i_q, \delta_{PLL}, \xi_{PLL}, \xi_P, \xi_Q]$ ได้แก่ กระแส dq ของ ตัวกรอง L, มุมและตัวปริพันธ์ของ SRF-PLL, และตัวปริพันธ์ PI วงนอกของ P และ Q GFL เป็น แหล่งกระแส ที่พึ่งการวัดแรงดันกริดผ่าน PLL (ขั้ว $v_q \rightarrow 0$) จึงทำงานดีเมื่อกริดแข็งแรงหน่วง น้อยลงเมื่อกริดอ่อน

GFM (grid-forming, ไม่มี PLL) ลำดับสถานะ $x = [i_d, i_q, \omega, \delta, E, \xi_V]$ ได้แก่ กระแส, ความเร็ว/มุมโรเตอร์เสมือน, ขนาดแรงดันภายใน E และตัวปรับแรงดันแกน d โดยความสัมพันธ์ปลายทางเป็นแบบจับคู่ไขว้แกน $v_{gd} = E + X i_q, v_{gq} = -X i_d$ (การจับคู่แกนเดียวกันจะทำให้แรงดันไม่เสถียร) GFM เป็น แหล่งแรงดันหลังอิมพีแดนซ์ พร้อม virtual inertia จึงประกอบกริดอ่อนได้

อุปกรณ์ SwitchableIbr6 และการถ่ายโอนแบบต่อเนื่องกระแส (bumpless). อุปกรณ์หนึ่งตัว ห่อหุ้มทั้งสองโหมดเป็นแกนเดียวสถานะอีกทีมี 6 มิติเสมอ การสลับ re-initialise โหมดปลายทางให้ตรงกับ ปลายทาง (V, P, Q) ณ ขณะนั้น ทำให้กระแสติดต่อเนื่อง

$$I^+ = \left(\frac{S}{V} \right) = I^-, \quad (5)$$

คือกระแสหลังสลับเท่ากับก่อนสลับพอดี (ไม่มีการกระโดดของกระแสในโครงข่าย; ผลทดสอบระดับ 10^{-17})

2.3 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส: Padiyar model-1.1 (manual, 4 สถานะ)

ลำดับสถานะ $[\delta, \omega, E'_q, E'_d]$ สมการหลักคือ

$$\dot{\delta} = \omega_B(\omega - 1), \quad (6)$$

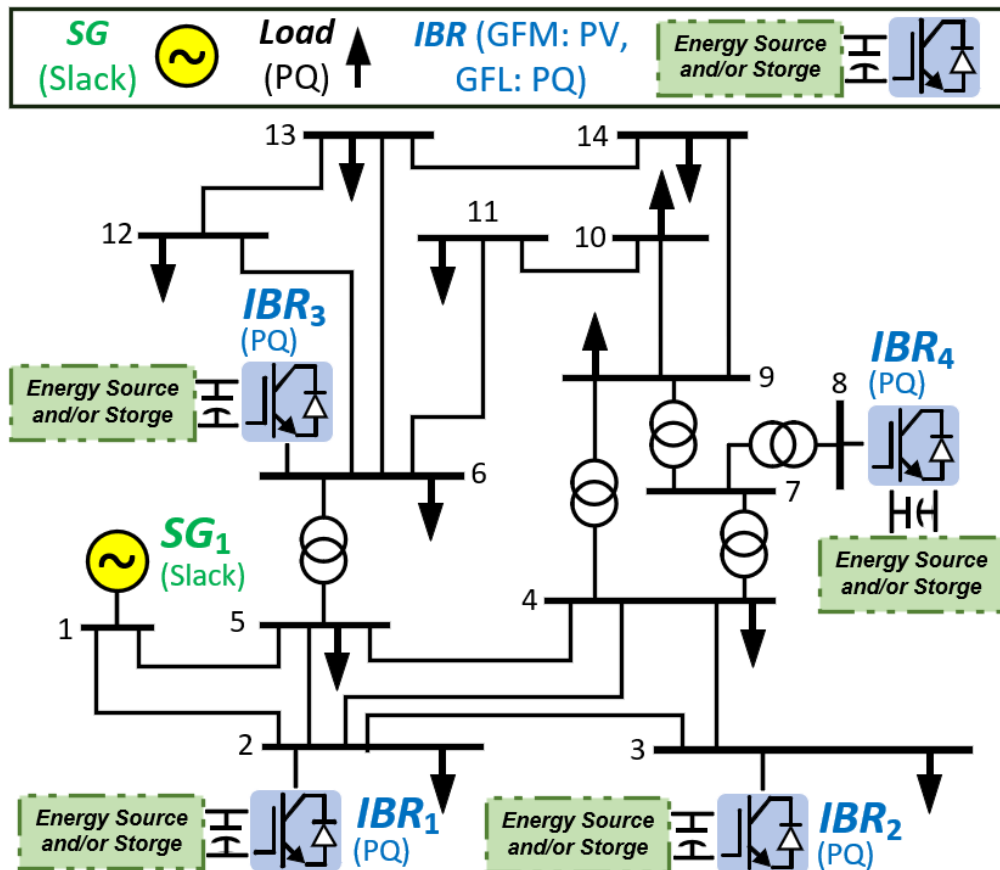
$$\dot{\omega} = \frac{P_m - (\omega - 1)/R - T_e - D(\omega - 1)}{2H}, \quad E_{fd} = E_{fd0} \text{ (คงที่ ไม่มี AVR)}, \quad (7)$$

$$\dot{E}'_q = \frac{E_{fd} - E'_q - (X_d - X'_d)I_d}{T'_{d0}}, \quad \dot{E}'_d = \frac{-E'_d + (X_q - X'_q)I_q}{T'_{q0}}. \quad (8)$$

$P_m - (\omega - 1)/R$ คือกำลังกลที่รวมผล droop ของ governor ปฐมภูมิ ($R = \infty$ ปิดการทำงาน); ในโหมด manual $E_{fd} = E_{fd0}$ คงที่ จึงไม่มีสถานะควบคุมการกระตุ้นใด ๆ ในแบบจำลองรวม ตรงตามข้อกำหนดของการศึกษา (ไม่มี AVR/ไม่มี PSS) การแก้ stator เชิงพีชคณิต การอนุมานฉบับเต็ม และสมการโครงข่าย DAE อยู่ในรายงานคู่

3 ระบบทดสอบ

รูปที่ 1 คือแผนภาพเส้นเดียว (single-line diagram) ของระบบที่ศึกษา: โครงข่าย IEEE 14 บัส โดยเครื่องกำเนิดซิงโครนัส SG₁ ที่บัส 1 ทำหน้าที่ slack (มุมอ้างอิง) และทรัพยากรอินเวอร์เตอร์ IBR₁–IBR₄ ที่บัส 2, 3, 6 และ 8 ซึ่งแต่ละตัวมีแหล่งพลังงานและ/หรือระบบกักเก็บอยู่ด้านหลัง ในสภาวะปกติ IBR ทุกตัวจ่ายกำลังแบบ PQ (grid-following) เมื่อดัชนี AGSI++ ส่งสลับ ตัวที่ถูกสั่งจะกลายเป็น แหล่งสร้างแรงดัน (PV / grid-forming) บัสที่เหลือรับโหลดมาตรฐานของ IEEE 14 บัส และแท็ปหม้อแปลงของสาย 4–7, 4–9 และ 5–6 ถูกแทนอย่างถูกต้องผ่านเมทริกซ์แอดมิตแตนซ์ที่รับรู้แท็ป ซึ่งนำมาจากกาไรลกำลัง ของโครงการ การจัดวางนี้เป็นชุดเดียวกับระบบทดสอบในงาน EECON49-P4 [1] จึงคงการแมปอุปกรณ์ (1 SG + 4 IBR ที่บัสเครื่องกำเนิดเดิม) ไว้ไม่เปลี่ยน



รูปที่ 1: แผนภาพเส้นเดียวของระบบทดสอบ IEEE 14 บัสที่ใช้ในงานนี้: SG₁ (slack) ที่บัส 1 และ IBR ที่สลับโหมดได้สี่ตัวที่บัส 2, 3, 6 และ 8 (GFM: PV, GFL: PQ) แต่ละตัวมีแหล่งพลังงานและ/หรือระบบกักเก็บ ลูกศรคือโหลด (PQ) ดัดแปลงจากระบบทดสอบของงาน EECN49-P4 [1]

4 จุดทำงานการไหลกำลัง

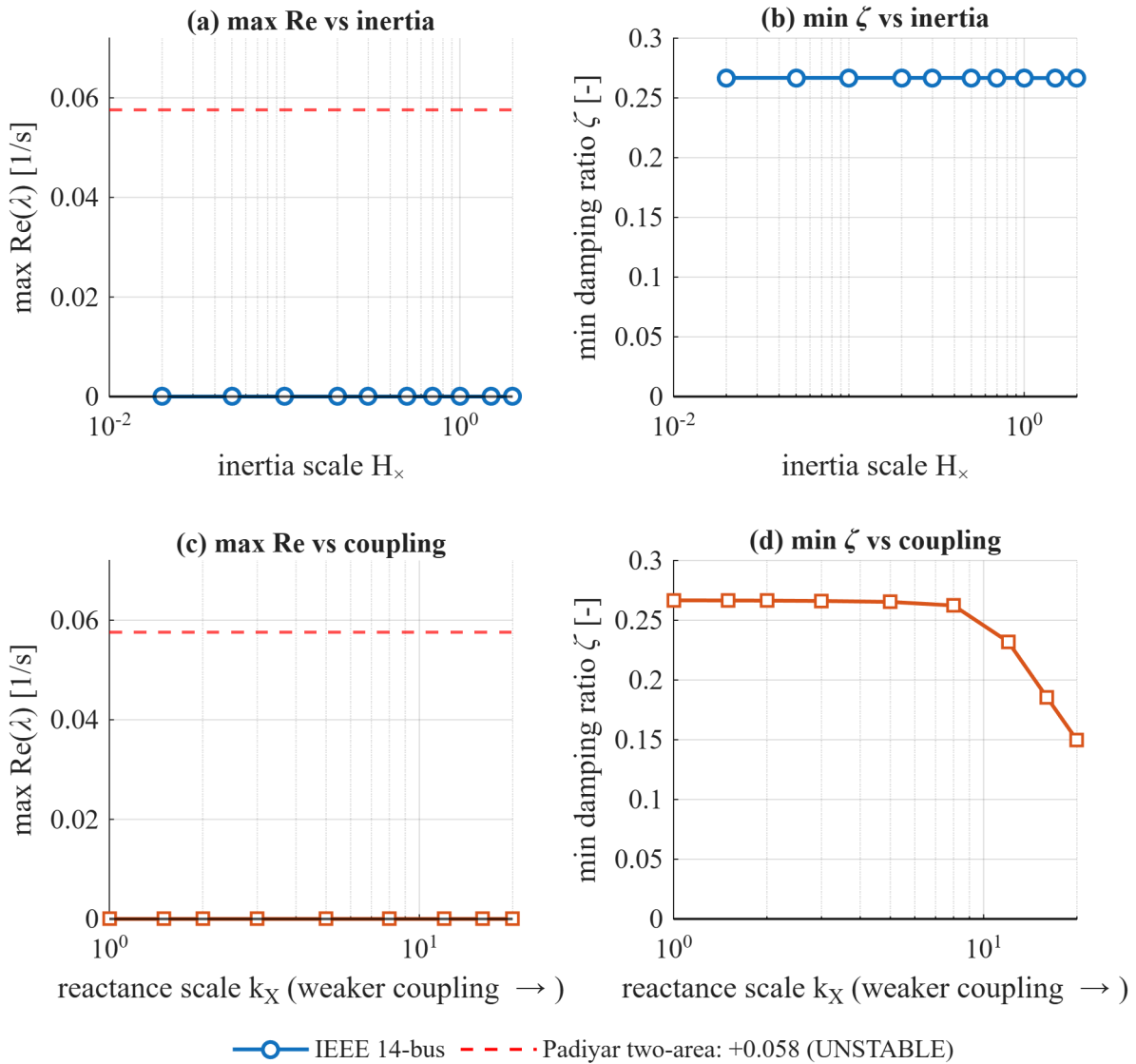
ระบบพื้นฐานแก้ด้วย Newton–Raphson power flow ของโครงการ เครื่องกำเนิด SG ที่บัส 1 รับภาระจ่ายหลัก $P_{g1} = 2.324$ pu $= 232.4$ MW (เป็น slack / มุมอ้างอิง); IBR ที่บัส 2 จ่าย $P_g = 0.40$ pu; ส่วน IBR ที่บัส 3, 6 และ 8 ทำหน้าที่สนับสนุนแรงดัน/กำลังรีแอกทีฟ โดยตั้ง $P_g = 0$ โหลดกระจายอยู่ตามบัสอื่นของ ระบบ IEEE 14 บัส จุดทำงานนี้เป็นเงื่อนไขเริ่มต้นทั้งของการหาเชิงเส้นสัญญาณเล็ก (S5) และ ของการจำลองเชิงเวลาทุกครั้ง (S6) แผงกำลังจริงก่อนเหตุการณ์ (รูปที่ 6) แสดง SG คง ≈ 2.32 pu และ IBR1 คง ≈ 0.40 pu ยืนยันแผนจ่ายข้างต้น

5 เสถียรภาพสัญญาณเล็ก (SSSA) และการกวาดเสถียรภาพ

การทำเชิงเส้นแบบจำลองรวม 28 สถานะรอบจุดทำงานพื้นฐานให้ผล ไม่มีค่าเฉพาะจงในระนาบขวา (RHP = 0): $\max \text{Re}(\lambda) \approx 0$ (มีเพียงโหมดมุมอ้างอิงที่ ≈ 0 ระดับ 10^{-8}) และโหมดแกว่งที่หน่วง น้อยสุดคือ $f = 0.345$ Hz, $\zeta = +0.267$ จุดทำงานของระบบ IEEE 14 บัสแบบตายตัวพื้นที่เดียวจึง เสถียรเชิงสัญญาณเล็ก

เพื่อทดสอบความทนทานของคำตอบนี้ จึงกวาดพารามิเตอร์สองแบบ โดยแต่ละจุด หาสอดคล้องกัน แล้วทำเชิงเส้นซ้ำ (รูปที่ 2, ตารางที่ 1): การกวาด ความเฉื่อย บน H_X (ปรับ H และการหน่วงของ SG) และการกวาด การคู่ควบ บน k_X (ปรับรีแอกแตนซ์ภายในของ SG; ค่ามากขึ้น = คู่ควบอ่อนลง) การกวาดความเฉื่อย บนราบและเสถียรตลอดช่วง $H_X \in [0.02, 2]$ ($\max \text{Re} \sim 10^{-8}$, $\zeta \approx 0.267$, โหมดใกล้ 0.345 Hz) การกวาดการคู่ควบเสถียรตลอด $k_X \in [1, 20]$: การหน่วง ลดลงแบบเอวกาง ($\zeta : 0.267 \rightarrow 0.150$ ที่รีแอกแตนซ์ภายใน 20 เท่า) แต่ ไม่เคยข้าม $\zeta = 0$ และ $\max \text{Re}$ ยังคงอยู่ที่ระดับ 10^{-8} จึงไม่พบขอบเขตความไม่เสถียรบนแกนใดเลย

IEEE 14-bus 1-SG + 4-IBR SSSA sweep (AGSI++ switch study)
Padiyar model-1.1 manual SG + reduced-6 SwitchableIbr6 IBRs



รูปที่ 2: การกวาดเสถียรภาพ SSSA ของระบบ IEEE 14 บัส 1-SG + 4-IBR: spectral abscissa $\max \text{Re}(\lambda)$ และ ζ ของโหมดหน่วงน้อยสุด เทียบกับการปรับความเฉื่อย (บน, H_X) และการปรับการคู่ควบ/รีแอคแตนซ์ภายใน (ล่าง, k_X) ระบบ IEEE 14 บัสเสถียรตลอด ($\max \text{Re} \approx 0$); เส้นประสีแดงคือค่าอ้างอิงของ Padiyar two-area ที่ $\max \text{Re} = +0.058 \text{ s}^{-1}$ (UNSTABLE, โทโพโลยีสายเชื่อมอ่อนที่ต่างออกไป)

ตารางที่ 1: ตารางการกวาดเสถียรภาพ SSSA (แกนความเฉื่อยและแกนการคู่ควบ) พร้อมค่าเปรียบเทียบ Padiyar two-area สร้างทั้งหมดโดย scripts/reporting/ieee14_sssa_sweep.m

Sweep	Param	$\max \operatorname{Re}(\lambda)$ (1/s)	$\zeta_{\min}$ (-)	f (Hz)	Verdict (n_{unstable})
<i>IEEE14 inertia sweep ($H_{\times}$ scales SG H and D; $k_X = 1$)</i>					
$H_{\times} = 2.00$	2	$+3.222 \times 10^{-8}$	0.2665	0.3448	stable (0)
$H_{\times} = 1.50$	1.5	$+3.735 \times 10^{-8}$	0.2666	0.3448	stable (0)
$H_{\times} = 1.00$	1	$+4.448 \times 10^{-8}$	0.2667	0.3449	stable (0)
$H_{\times} = 0.70$	0.7	$+5.021 \times 10^{-8}$	0.2667	0.3449	stable (0)
$H_{\times} = 0.50$	0.5	$+5.492 \times 10^{-8}$	0.2667	0.3449	stable (0)
$H_{\times} = 0.30$	0.3	$+6.065 \times 10^{-8}$	0.2668	0.3449	stable (0)
$H_{\times} = 0.20$	0.2	$+6.396 \times 10^{-8}$	0.2668	0.3450	stable (0)
$H_{\times} = 0.10$	0.1	$+6.766 \times 10^{-8}$	0.2668	0.3450	stable (0)
$H_{\times} = 0.05$	0.05	$+6.971 \times 10^{-8}$	0.2668	0.3450	stable (0)
$H_{\times} = 0.02$	0.02	$+7.095 \times 10^{-8}$	0.2668	0.3450	stable (0)
<i>IEEE14 grid-coupling sweep (k_X scales X_d, X'_d, X_q, X'_q; $H_{\times} = 1$)</i>					
$k_X = 1.00$	1	$+4.448 \times 10^{-8}$	0.2667	0.3449	stable (0)
$k_X = 1.50$	1.5	$+5.836 \times 10^{-8}$	0.2666	0.3448	stable (0)
$k_X = 2.00$	2	$+6.357 \times 10^{-8}$	0.2664	0.3447	stable (0)
$k_X = 3.00$	3	$+6.290 \times 10^{-8}$	0.2662	0.3445	stable (0)
$k_X = 5.00$	5	$+5.070 \times 10^{-8}$	0.2654	0.3440	stable (0)
$k_X = 8.00$	8	$+3.453 \times 10^{-8}$	0.2624	0.3425	stable (0)
$k_X = 12.00$	12	$+2.004 \times 10^{-8}$	0.2320	0.3325	stable (0)
$k_X = 16.00$	16	$+7.427 \times 10^{-9}$	0.1855	0.3193	stable (0)
$k_X = 20.00$	20	$+1.179 \times 10^{-8}$	0.1497	0.3117	stable (0)
<i>Contrast: Padiyar two-area 1-SG+3-IBR (weak-tie topology)</i>					
Padiyar	—	$+5.758 \times 10^{-2}$	0.1224	0.6766	UNSTABLE (1)

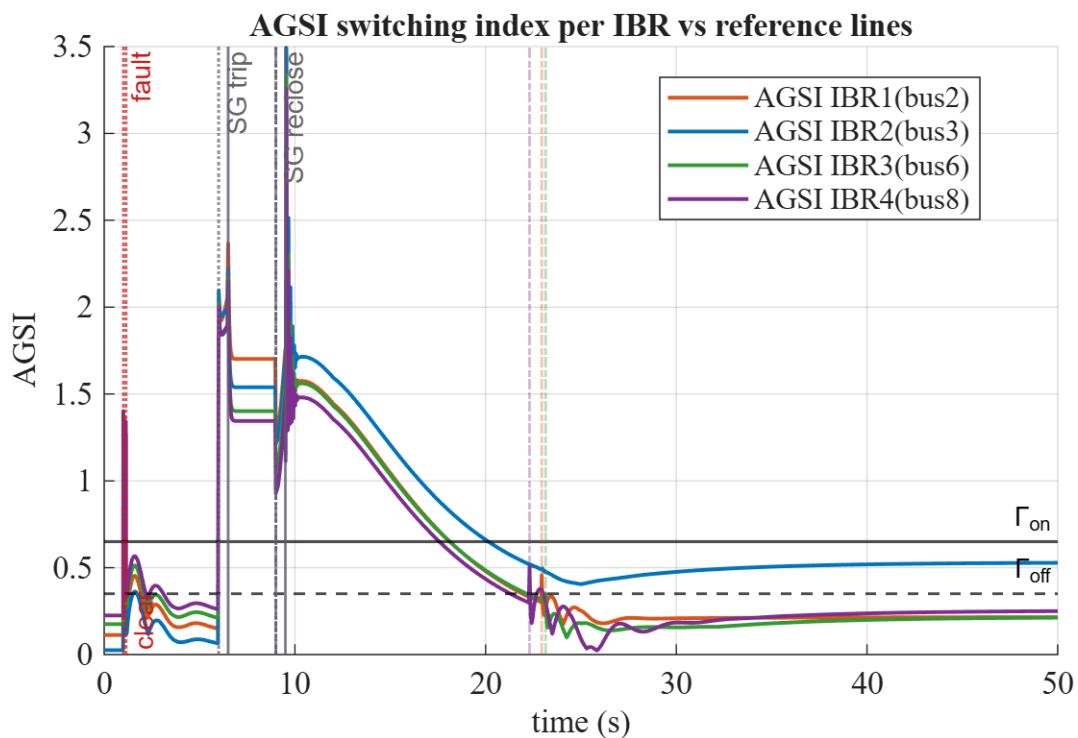
การตีความ (เป็นผลของโทโพโลยี ไม่ใช่ความเฉื่อยหรือการคู่ควบ). การเทียบกับระบบ Padiyar two-area (1 SG + 3 IBR สายเชื่อมระหว่างพื้นที่ที่อ่อน) ชี้ชัด: จุดทำงานนั้นมีค่าเจาะจงในระนาบขวา หนึ่งค่า $\max \operatorname{Re} = +0.058 \text{ s}^{-1}$ ($\zeta = +0.122$, $f = 0.677 \text{ Hz}$) จึง ไม่เสถียรเชิง สัญญาณเล็ก ในขณะที่ IEEE 14 บัสแบบตาข่ายยังเสถียรแม้เพิ่มรีแอคแตนซ์ภายใน 20 เท่า หรือลดความเฉื่อย เหลือ 0.02 เท่า ดังนั้นความไม่เสถียรของ two-area จึงเป็น ผลของโทโพโลยี คือมาจากสายเชื่อม ระหว่างพื้นที่ที่อ่อน ไม่ใช่จากความเฉื่อยต่ำหรือความแข็งของการคู่ควบ ซึ่งโครงข่ายแบบตาข่ายทนได้

6 การสลับเชิงเวลา: SG ปลดและสับกลับ

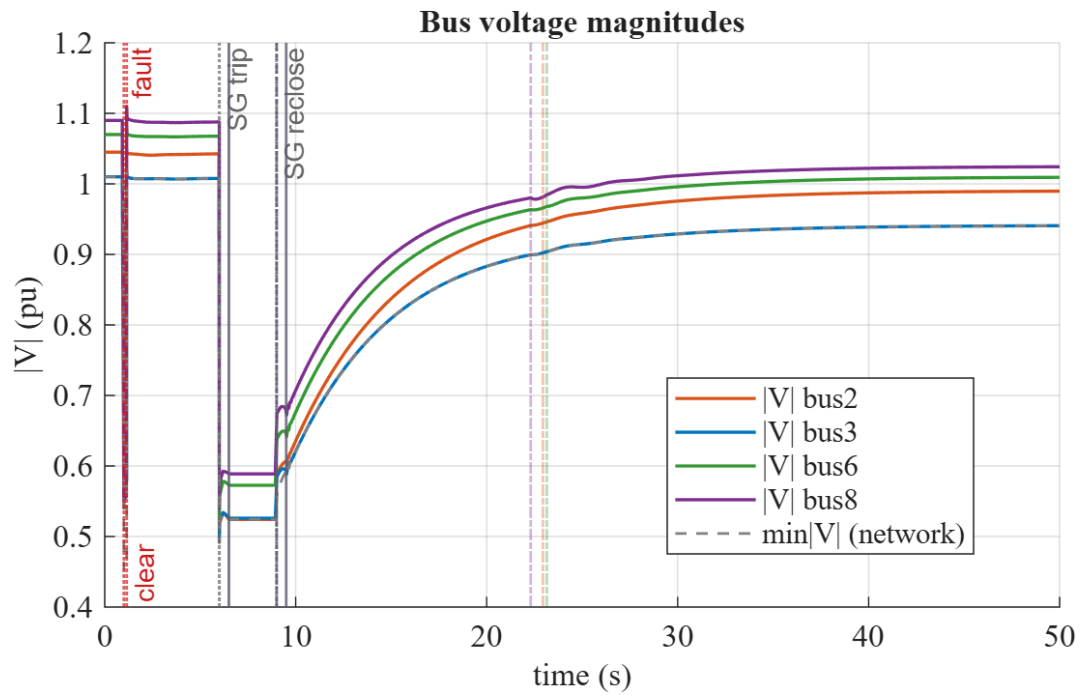
การจำลองสาธิตในกรอบเวลา 50 s ประกอบด้วย: ฟอลต์สามเฟสชั่วคราว $Z_f = j0.1 \text{ pu}$ ที่บัส 4 ในช่วง 1.0–1.15 s, SG ปลด (trip) ที่ 6 s และ SG สับกลับ (rectlose) แบบอิงโครโนซ์ที่ 9 s โดยเจตนาให้สองเหตุการณ์ แยกห่างกันชัดเจน: ฟอลต์ถูกเคลียร์ก่อนเบรกเกอร์เปิดถึง 4.85 s ทรานเซียนต์จากฟอลต์จึงสลายหมดแล้ว การตอบสนองของ IBR ต่อการปลดจึงไม่ถูกปนเปื้อนจากฟอลต์ (ต่างจากการรื้อสั้น 6 s ที่ใช้ปรับ

น้ำหนักใน 8 ซึ่งพล็อตที่ 1 s และสลับกลับที่ 4 s) รูปที่ 3-6 แสดง AGSI++ ต่อ IBR, แรงดันบัส, ความถี่ และกำลังจริง ตามลำดับ ลำดับเหตุการณ์คือ:

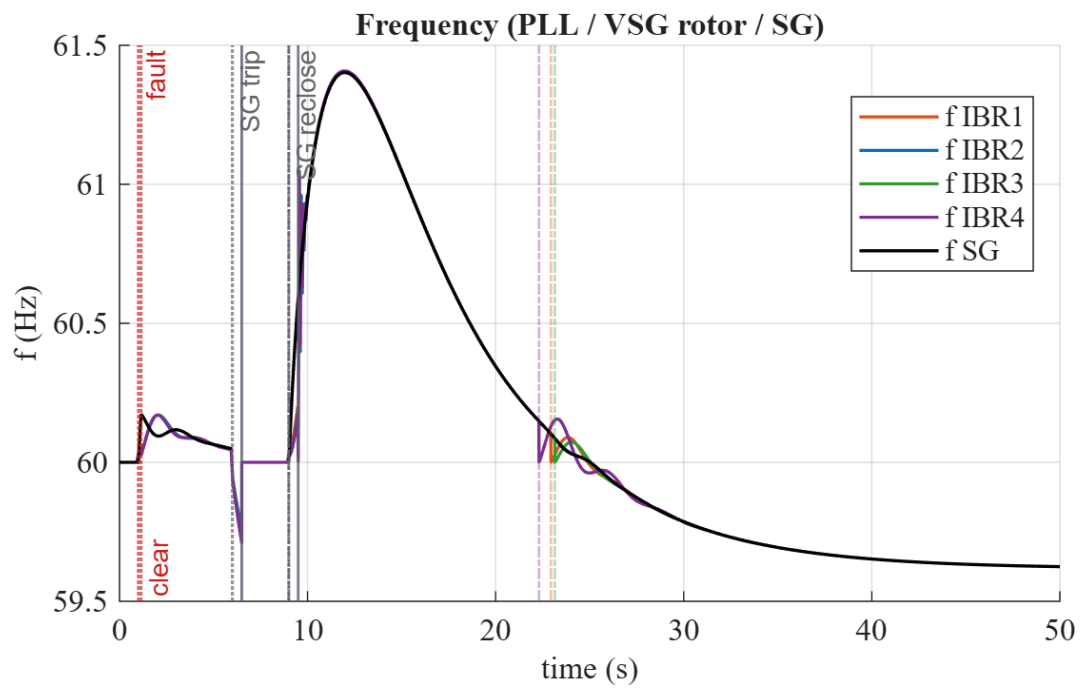
1. ช่วง $[0, 1)$ s — SG เป็น slack; IBR ทั้งสี่ตัวเป็น GFL ตามแผนจ่าย
2. ช่วง 1.0–1.15 s — ฟอลต์ชั่วคราว $Z_f = j0.1$ pu; IBR *ขี่ผ่าน* (ride-through) ในโหมด GFL (AGSI พุ่งขึ้นชั่วขณะแต่ยังไม่ครบเวลาหน่วง $T_{d,on}$ ก่อนฟอลต์เคลียร์ จึงไม่มีตัวใดสลับโหมด)
3. ช่วง 1.15–6 s — พื้นตัวแบบไร้ฟอลต์ วิถีกลับเข้าสู่จุดทำงานที่ SG เป็น slack ก่อนเหตุการณ์ถัดไป การปลดจึงเป็นการรบกวนที่สะอาดและเป็นอิสระ
4. $t = 6$ s — SG ปลด; IBR ทั้งสี่ตัวข้าม Γ_{on} (AGSI ≈ 1.88 –2.07) และ **ฟอร์มตัวเป็น GFM** หลังครบเวลาหน่วง $T_{d,on} = 0.5$ s คือที่ $t = 6.5$ s เกาะ (island) จึงอยู่รอด (แรงดันต่ำสุดของโครงข่ายบนเกาะราว 0.49–0.53 pu; $\min |V| = 0.453$ pu ที่ทรานเซียนต์ตอนปลด)
5. $t = 9$ s — สลับกลับแบบซิงโครไนซ์; มุมอ้างอิงถูกส่งคืน SG และ IBR ทั้งสี่กลับสู่แผนจ่าย GFL ทรานเซียนต์ตอนสลับกลับกระตุ้นการฟอร์มตัวอีกครั้งสั้น ๆ ที่ $t = 9.5$ s และ AGSI++ พุ่งถึงยอดแบบมีขอบเขต ≈ 3.5
6. $t \rightarrow 50$ s — การตอบสนอง มีขอบเขต: แรงดันพื้น ($V_{end} \approx 0.941$ pu ที่บัสอ่อนสุด สูงกว่าที่บัสอื่น) ความถี่แกว่งขึ้นสูงสุดใกล้ 61.4 Hz แล้วนิ่งที่ ≈ 59.6 Hz (ไม่มีกัฟเวอร์เนอร์ ดึงกลับ 60 Hz พอดี), SG รับกำลังคืน ≈ 2.53 pu และ IBR สามในสี่ตัวกลับสู่ GFL เมื่อดัชนีตกต่ำกว่า Γ_{off} ที่ $t \approx 22.3$ –23.1 s (IBR2 ที่บัส 3 ยังคงเป็น GFM เพื่อค้ำโหนดที่อ่อนสุด); AGSI++ ยังคงมีขอบเขต (ยอด ≈ 3.5 ไม่มีการล้น)



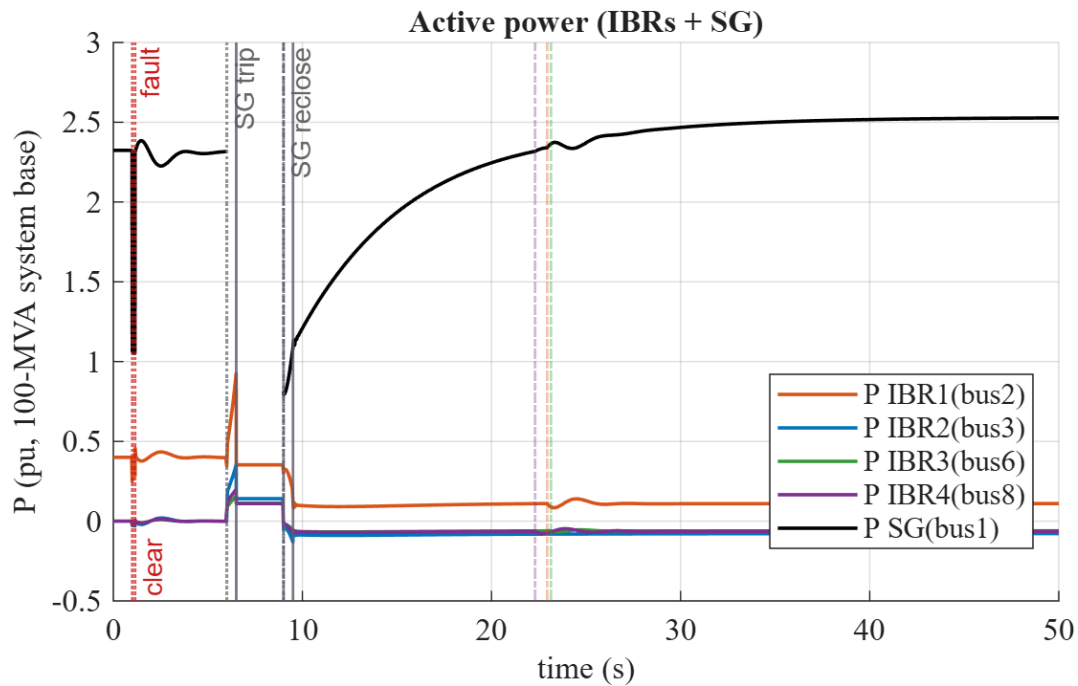
รูปที่ 3: IEEE 14 บัส: ดัชนี AGSI++ ต่อ IBR เทียบ $\Gamma_{on} = 0.65 / \Gamma_{off} = 0.35$ (ฟอลต์ $Z_f = j0.1$ pu ที่ 1.0–1.15 s, SG ปลด 6 s, สลับกลับ 9 s; กรอบ 50 s)



รูปที่ 4: IEEE 14 บัส: ขนาดแรงดันบัสตลอดวงจร ฟอลต์/ปลด/สับกลับ; ค่าต่ำสุดของโครงข่ายฟื้นฟู ≈ 0.94 pu



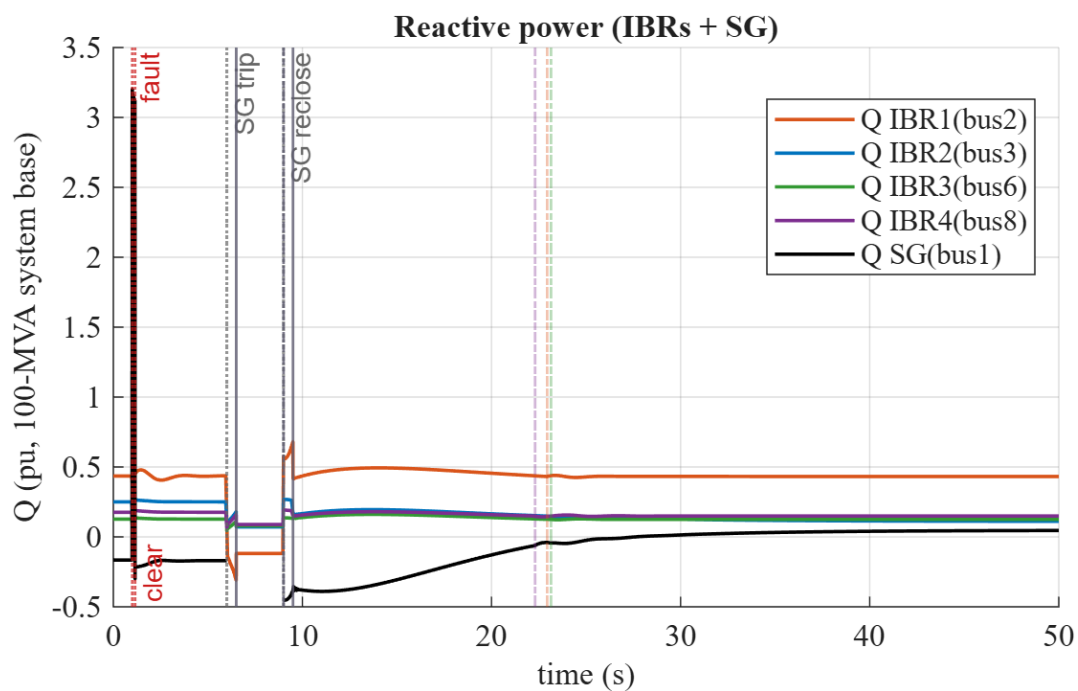
รูปที่ 5: IEEE 14 บัส: ความถี่ของ SG และ IBR (PLL / VSG); การแกว่งหลังปลดขึ้นสูงสุดใกล้ 61.4 Hz แล้วนิ่ง



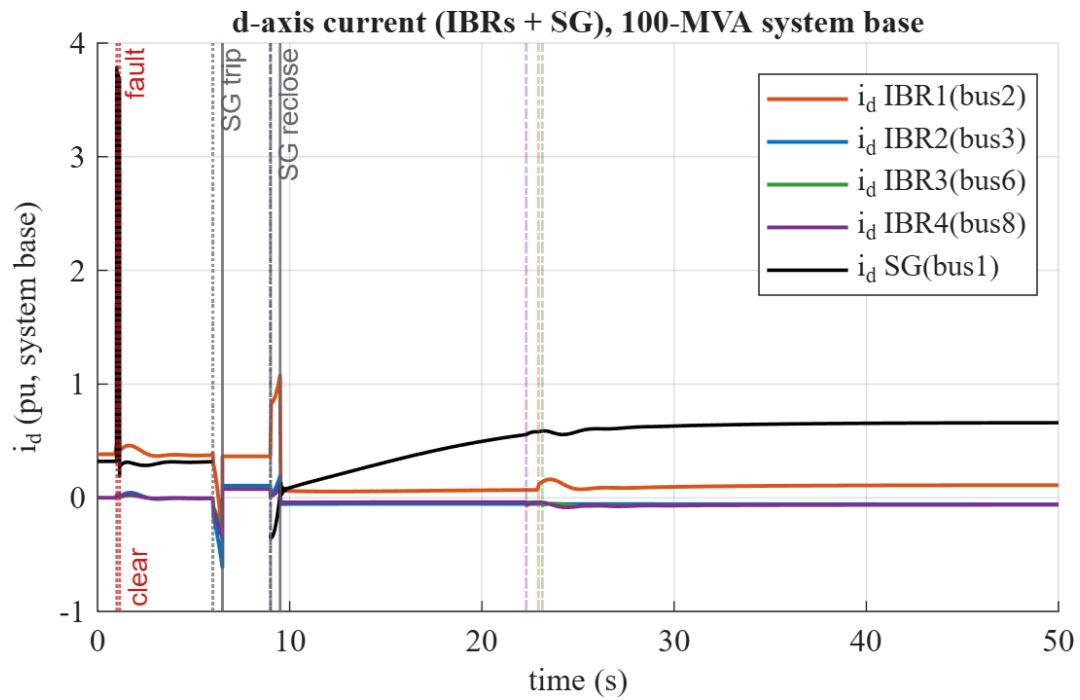
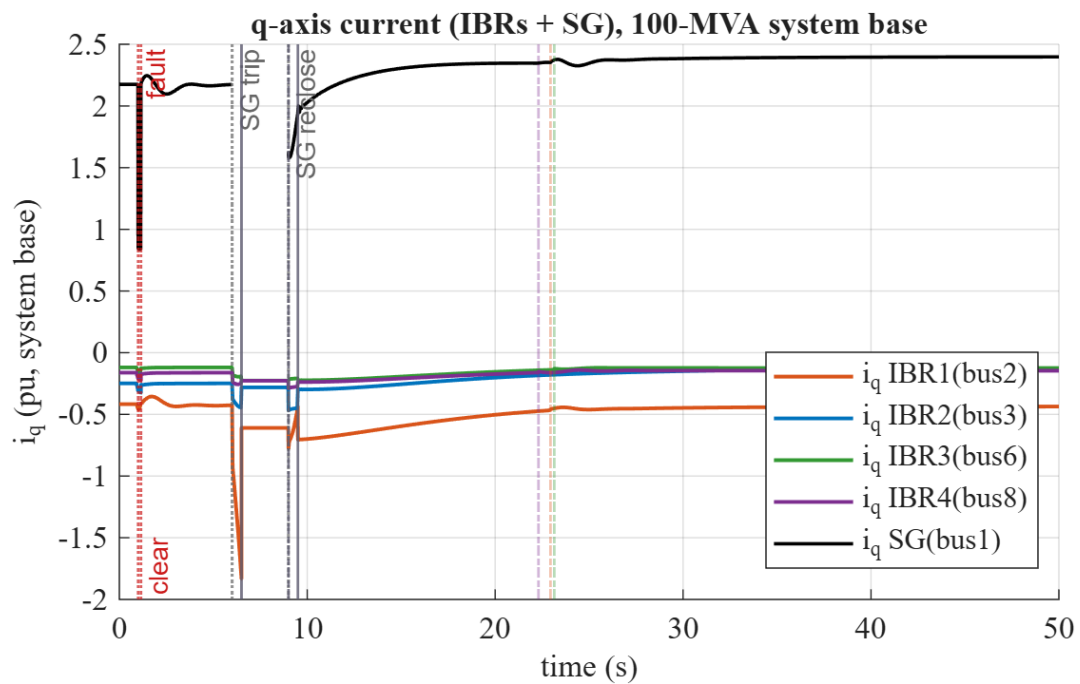
รูปที่ 6: IEEE 14 บัส: กำลังจริงที่ฉีดเข้าระบบ ก่อนเหตุการณ์ SG คง ≈ 2.32 pu และ IBR1 (บัส 2) คง ≈ 0.40 pu; หลังสับกลับ SG รับกำลังคืน ≈ 2.5 pu

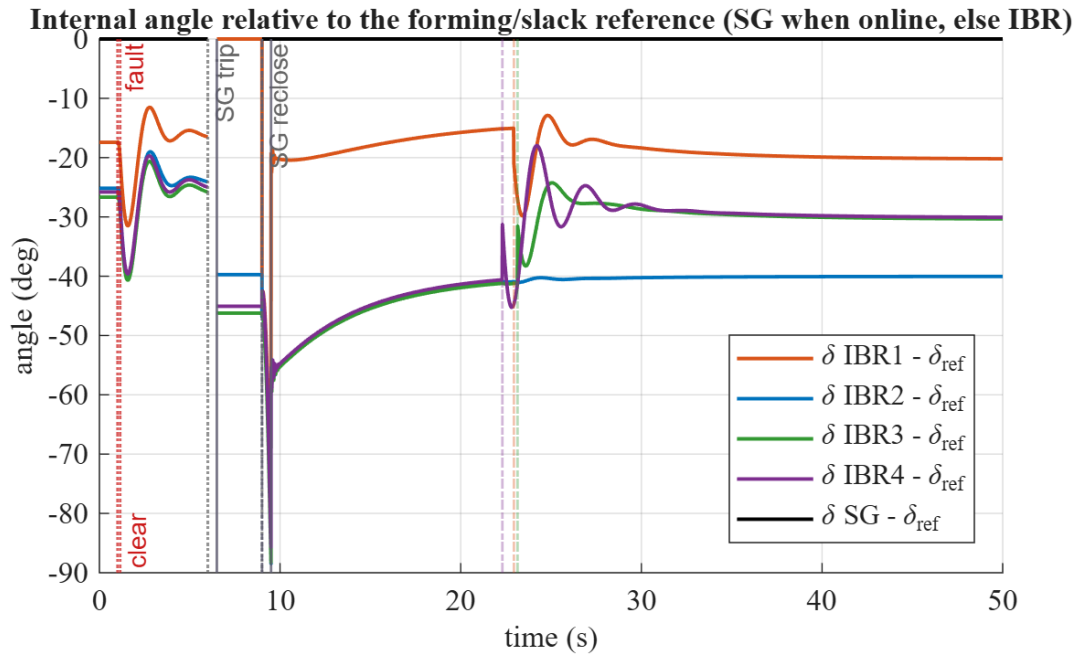
6.1 รูปประกอบเพิ่มเติม (กำลังรีแอกทีฟ กระแส dq และมุม)

เพื่อความสมบูรณ์ รูปที่ 7-10 แสดงกำลังรีแอกทีฟ Q , กระแสแกน d (i_d), กระแสแกน q (i_q) และมุมของอุปกรณ์ (δ) ตลอดจนจริงเดียวกัน สังเกตได้ว่ากระแส i_d , i_q ต่อเนื่อง ข้ามทุกจังหวะการสลับ (สอดคล้องกับสมบัติ bumpless $I^+ = I^-$) และมุมของ IBR ที่ฟอร์มตัวเป็น GFM เกาะติดกับมุมของระบบระหว่างช่วงเกาะ



รูปที่ 7: IEEE 14 บัส: กำลังรีแอกทีฟที่ฉีดเข้าระบบตลอดวงจร ปลด/สับกลับ

รูปที่ 8: IEEE 14 บัส: กระแสแกน d (i_d) ของ IBR; ต่อเนื่องข้ามการสลับ (bumpless)รูปที่ 9: IEEE 14 บัส: กระแสแกน q (i_q) ของ IBR; ต่อเนื่องข้ามการสลับ (bumpless)

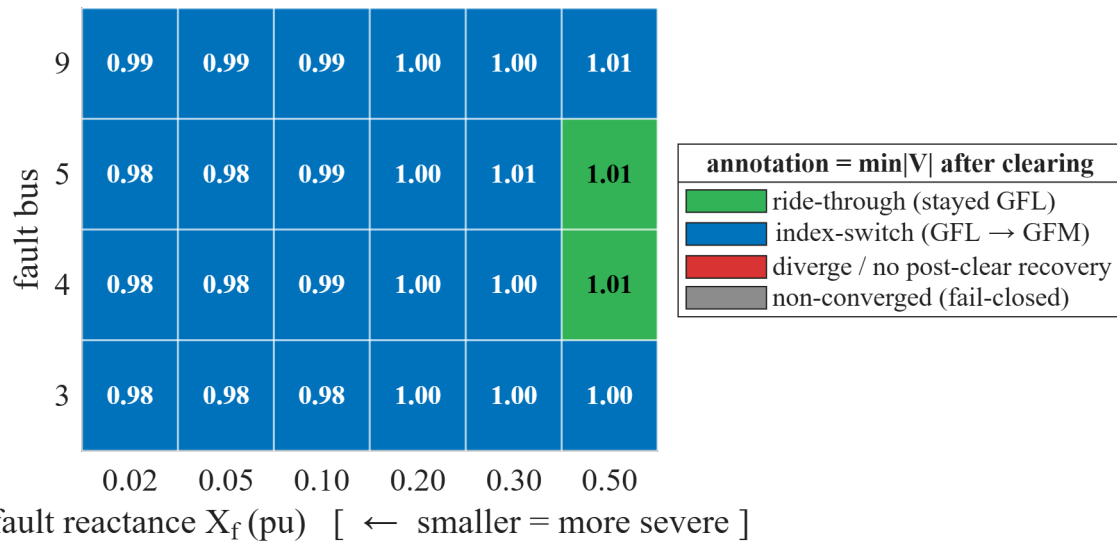
รูปที่ 10: IEEE 14 บัส: มุมของอุปกรณ์ (δ ของ SG และ IBR) ตลอดวงจร ปลด/สับกลับ

7 แผนทีผลลัพธ์การสลับเมื่อเกิดฟอลต์

แผนทีการสลับเป็นการกวาดฟอลต์อย่างเดียว (ไม่มี การปลด SG, $T = 4$ s): ฟอลต์สามเฟสชั่วคราวแบบ shunt ในช่วง 1.0–1.15 s ถูกกวาดตามรีแอกแตนซ์ฟอลต์และบัสที่เกิดฟอลต์ดังนี้

$$X_f \in \{0.02, 0.05, 0.10, 0.20, 0.30, 0.50\} \text{ pu}, \quad \text{บัสฟอลต์} \in \{3, 4, 5, 9\},$$

แล้วจัดผลแต่ละครั้งเป็นหนึ่งในสี่ประเภท (รูปที่ 11, ตารางที่ 2): *ride-through* (คงเป็น GFL ไม่มีการสลับ), *index-switch* (AGSI++ ช้าม Γ_{on} จึงมี $\text{IBR} \geq 1$ ตัวฟอร์ม เป็น GFM แล้วกลับ), *diverge* / ไม่ฟื้นหลังเคลียร์ (การจำลองลุดออกนอกโดเมน หรือแรงดันต่ำสุดที่วัด หลังเคลียร์ ฟอลต์แล้ว ยังต่ำกว่าพื้นการทรุด 0.25 pu) และ *non-converged* (fail-closed: ตัวแก้มไม่ลู่อเข้า จึงไม่อ้างผลทางกายภาพใด ๆ) การทดสอบการทรุดใช้แรงดันต่ำสุด หลังเคลียร์ โดยเจตนา เพราะขณะที่ฟอลต์อิมพีแดนซ์ต่ำยังต่ออยู่ บัสที่เกิดฟอลต์ย่อมถูกกดลงโดยโครงสร้างของปัญหาเอง แรงดันระหว่าง ฟอลต์จึงไม่บอกอะไรเกี่ยวกับการอยู่รอด เมื่อรวม 24 จุดฟอลต์ ได้ผลรวม $\text{ride-through} = 2$, $\text{index-switch} = 22$, $\text{diverge} = 0$, $\text{non-converged} = 0$ ทุกจุดเคลียร์ได้และโครงข่ายฟื้นฟู 0.98–1.01 pu

IEEE 14-bus AGSI++ switching-outcome map**3 ϕ fault 1.00-1.15 s, no SG trip**

รูปที่ 11: แผนที่ผลลัพธ์การสลับ AGSI++ ของ IEEE 14 บัส: รีแอคแตนซ์ฟอลต์ X_f (แกน x, เล็ก = รุนแรงขึ้น) เทียบกับบัสที่เกิดฟอลต์ (แกน y); สี = ประเภทผลลัพธ์, ตัวเลขในช่อง = min|V| (pu) หลัง เคลียร์ฟอลต์ (เกณฑ์ที่ใช้ตัดสินการหลุด)

ตารางที่ 2: ตารางการกวาดผลลัพธ์การสลับเมื่อเกิดฟอลต์ (บน, 24 จุด) และการกวาดแบบสแต็ปโวลต์ (ล่าง, สแต็ป ถาวรที่บัส 4 ไม่มีการปลด SG) สร้างโดย `scripts/reporting/ieee14_switching_map.m`

X_f (pu)	Fault bus	Outcome	min $ V $ (pu) (incl. fault)	min $ V _{\text{post}}$ (pu) (after clearing)	Total switches	Newton conv.
0.02	3	index-switch	0.102	0.980	8	yes
0.05	3	index-switch	0.224	0.985	8	yes
0.10	3	index-switch	0.371	0.983	10	yes
0.20	3	index-switch	0.549	1.001	4	yes
0.30	3	index-switch	0.649	1.002	6	yes
0.50	3	index-switch	0.759	1.004	4	yes
0.02	4	index-switch	0.136	0.979	8	yes
0.05	4	index-switch	0.287	0.978	9	yes
0.10	4	index-switch	0.450	0.987	10	yes
0.20	4	index-switch	0.628	0.995	7	yes
0.30	4	index-switch	0.723	0.999	10	yes
0.50	4	ride-through	0.819	1.009	0	yes
0.02	5	index-switch	0.143	0.979	8	yes
0.05	5	index-switch	0.298	0.982	8	yes
0.10	5	index-switch	0.463	0.987	8	yes
0.20	5	index-switch	0.639	0.995	7	yes
0.30	5	index-switch	0.734	1.006	4	yes
0.50	5	ride-through	0.827	1.009	0	yes
0.02	9	index-switch	0.075	0.990	10	yes
0.05	9	index-switch	0.169	0.988	10	yes
0.10	9	index-switch	0.293	0.992	8	yes
0.20	9	index-switch	0.462	0.998	8	yes
0.30	9	index-switch	0.571	1.004	4	yes
0.50	9	index-switch	0.701	1.007	2	yes
Load step	Step bus	Outcome	min $ V $ (pu)	min $ V _{\text{post}}$ (pu)	Total switches	Newton conv.
+10%	4	ride-through	1.008	1.008	0	yes
+30%	4	ride-through	1.003	1.003	0	yes
+50%	4	ride-through	0.999	0.999	0	yes

ฟิลิกส์ของแผนที. เมื่อย้ายการทดสอบการหลุดไปวัดในทีที่ควรวัด คือ *หลังเคลียร์ฟอลต์* สิ่งที่ปรากฏคือแนวโน้มของ *การสลับโหมด* ไม่ใช่ย่านการหลุด: ทั้ง 24 จุดรอดทั้งหมด แม้แรงดันตกระหว่างฟอลต์ จะลึกถึง $\min |V| = 0.075\text{--}0.14$ pu (กรณีเกือบลัดตรง $X_f = 0.02$) แต่หลังเบรกเกอร์เคลียร์ที่ 1.15 s โคร่งข่ายฟื้นฟู 0.98–0.99 pu จึงไม่มีจุดใดเป็นการหลุดแรงดัน และทุกก้าวของ Newton คู่เข้า สิ่งที่มีความรุนแรงเป็นตัวตัดสินจริง ๆ คือ AGSI++ จะสั่งให้ฟอร์มตัวหรือไม่: ตั้งแต่ $X_f = 0.02$ ถึง 0.30 ที่ทุกบัส (และถึง 0.50 ที่ IBR บัส 3 กับบัส 9

ที่อ่อนทางไฟฟ้า) แรงดันตกดัน AGSI++ ข้าม Γ_{on} จึงมี IBR อย่างน้อยหนึ่งตัวฟอร์มเป็น GFM แล้วกลับ $\Rightarrow$ *index-switch* (22 จุด, สลับ 2–10 ครั้ง ต่อจุด) เหลือเพียงสองกรณีที่เขาที่สุด ($X_f = 0.50$ ที่บัสโหลดที่แข็งแกร่งกว่าคือบัส 4 และ 5) ที่คงเป็น GFL โดยไม่ สลับเลย $\Rightarrow$ *ride-through* ตำแหน่งฟอลต์มีผลตามคาด: ที่ IBR บัส 3 หรือบัส 9 ที่อ่อน กระตุ้นการสลับแม้ที่ X_f เบาสุด ขณะที่บัสโหลด 4/5 ที่แข็งแกร่งไม่กระตุ้น ตารางย่อย สเต็ปโหลดยืนยันการ ตีความนี้: สเต็ปโหลดถาวร $+10/30/50\%$ ที่บัส 4 (ไม่มีการปลด SG) ซ้ำผ่านทั้งหมด ($\min|V| \geq 0.999$ pu, ไม่มีการสลับ) เพราะสเต็ป โหลดเบากว่าฟอลต์มากและไม่ผลักให้ IBR ต้องฟอร์มตัว

8 ที่มาของการปรับน้ำหนัก AGSI++

น้ำหนัก และ เกณฑ์ ของ AGSI++ ที่ตั้งด้วยมือ ถูกตรวจสอบ เทียบกับการ ค้นหาแบบออฟไลน์เชิงออกแบบภายในโครงการ (`scripts/reporting/optimize_agsi_weights.m`; MATLAB ของโครงการล้วน **ไม่มี** external optimization solver และไม่มีอยู่บนเส้นทาง runtime ของ production) โดยยึด แนวคิด Bayesian Optimization ของ EECON49-P4 การค้นหาเป็นการสุ่มแบบ uniform-simplex บนน้ำหนักหกตัว (แต่ละตัว ≥ 0 ผลรวม = 1) และ Γ_{on}/Γ_{off} ตามด้วยการปรับละเอียดแบบ coordinate โดยลดค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์สำหรับการรัน IEEE 14 บัส SG ปลด@1 s + สับกลับ@4 s ในกรอบ $T = 6$ s:

$$J = 12 \cdot \overline{|1 - V_{\min}(t)|} + 0.6 \cdot (\text{จำนวนครั้งสลับโหมดรวม}) + 0.05 \cdot \max \text{AGSI} \quad (+ 10^5 \text{ ค่าปรับเมื่อลู่ออก}). \quad (9)$$

การค้นหาปรับปรุงค่าวัตถุประสงค์ได้เพียง 0.4% ($J : 11.959 \rightarrow 11.906$) กล่าวคือน้ำหนักและเกณฑ์ ที่ตั้งด้วยมือ *เกือบเหมาะที่สุดอยู่แล้ว* สำหรับจุดทำงานเสถียรนี้ ค่าที่เหมาะสมที่สุดเอนไปทางพจน์ ความแข็งของกริด (w_{SCR}) และตัด w_{lock} ทั้ง สอดคล้องกับการที่ weak-grid GFL instability เป็น ความเครียดหลัก แต่ผลได้น้อยมากและค่าที่ตั้งด้วยมือตีความเชิงฟิสิกส์ได้ดีกว่าและสมดุลกว่า **การตัดสินใจ:** คงค่า default ที่ตรงใจไว้ $[w_V, w_f, w_R, w_P, w_{SCR}, w_{lock}] = [0.25, 0.25, 0.15, 0.10, 0.15, 0.10]$, $\Gamma_{on} = 0.65$, $\Gamma_{off} = 0.35$; การค้นหาเก็บไว้เป็นเครื่องมือที่เข้าได้เพื่อ *ยืนยัน* การเลือกเท่านั้น (ASSUMED_DIAGNOSTIC; ตรงก่อนนำมาใช้ในรายงาน)

9 สรุป

บนระบบ IEEE 14 บัสแบบตาข่าย เครื่องกำเนิด SG แบบ manual (ไม่มี AVR) หนึ่งเครื่องและ IBR แบบ GFL สี่ตัว ก่อจุดทำงานที่ *เสถียรเชิงสัญญาณเล็ก* (28 สถานะ, ไม่มีค่าเจาะจง RHP, โหมดหน่วงน้อยสุด 0.345 Hz ที่ $\zeta = +0.267$) และคงเสถียรตลอดการกวาดความถี่และการควบคุม; supervisor AGSI++ ซ้ำผ่านฟอลต์ ชั่วคราวในโหมด GFL, ฟอร์มเป็น GFM เมื่อ SG ปลดเพื่อประกอบเกาะ และส่งการอ้างอิงกลับเมื่อสับกลับ โดยยังคง มีขอบเขตและไม่ว่าง แผนทีผลลัพธ์การสลับแสดงว่าฟอลต์ทั้ง 24 จุดถูกเคลียร์และฟื้นได้ (ไม่มีการหลุด) โดยความ รุนแรงและตำแหน่งของฟอลต์เป็นตัวตัดสินว่า AGSI++ จะสั่งฟอร์มตัวหรือไม่ (index-switch 22 จุด, ride-through 2 จุด) และการค้นหาน้ำหนักแบบออฟไลน์ยืนยันว่าน้ำหนัก AGSI++ ที่ตั้งด้วยมือเกือบ เหมาะที่สุดและถูกต้องไว้ ความแตกต่างอย่างชัดเจนกับกรณี Padiyar two-area ที่ไม่เสถียรเชิงสัญญาณเล็ก ($\max \text{Re} = +0.058 \text{ s}^{-1}$) แสดงว่าความแตกต่างเป็นผลของโทโพโลยี

เอกสารอ้างอิง

- [1] EECON49-P4 (KMITL), “A Bayesian Optimization-Based GFL/GFM Mode Switching Strategy,” The 49th Electrical Engineering Conference (EECON-49), 2569.
- [2] H. Ding, R. Kar, Z. Miao, and L. Fan, “A novel design for switchable grid-following and grid-forming control,” *IEEE Trans. Sustain. Energy*, vol. 16, no. 2, pp. 1301–1314, 2025.
- [3] P. Liu, X. Xie, and J. Shair, “Adaptive hybrid grid-forming and grid-following control of IBRs with enhanced small-signal stability under varying SCRs,” *IEEE Trans. Power Electron.*, vol. 39, no. 6, pp. 6603–6607, 2024.

- [4] X. Gao, D. Zhou, A. Anvari-Moghaddam, and F. Blaabjerg, "Seamless switching method between grid-following and grid-forming control for renewable energy conversion systems," *IEEE Trans. Ind. Appl.*, vol. 61, no. 1, pp. 597–606, 2025.
- [5] A. Yazdani and R. Iravani, *Voltage-Sourced Converters in Power Systems*. Wiley-IEEE Press, 2010.
- [6] R. Teodorescu, M. Liserre, and P. Rodriguez, *Grid Converters for Photovoltaic and Wind Power Systems*. Wiley-IEEE Press, 2011.
- [7] ENTSO-E, "Rate of Change of Frequency (RoCoF) withstand capability," Network Code RfG implementation guidance document, 2018.